

משפט

יהי $a \in M, M \subset \mathbb{R}^n$ נניח $1 \leftarrow k \leftarrow n, p \in \mathbb{N}$ התכונות הבאות שקולות:

1. קיימת סביבה U_a וקיימת $g : U_a \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ כזאת ש $g \in C^p(U_a)$ $\text{rank } g' = n - k$ לכל $x \in U_a$ ו $M \cap U_a = \{x \in U_a | g(x) = 0\}$

2. קיימת סביבה של a ב $M \cap V_a, M$ כזאת שהיא הגרף של הפונציה $f : W \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ $W \subset \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה ו $f \in C^p(W)$ $M \cap V_a = \{(w, f(w)) | w \in W\}$

3. קיימת סביבה של a ב $M \cap G_a, M$ קבוצה פתוחה ב $\mathbb{R}^k$ $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ והומיאומוריזם $F(\Omega) = M \cap G_a$ כזה ש $F \in C^p(\Omega)$ $\text{rank } F'(t) = k$ לכל $t \in \Omega$

הוכחה

$$\begin{aligned} (1) &\Rightarrow (2) \\ (2) &\Rightarrow (3) \end{aligned}$$

(1) $\Rightarrow$ (2) משפט הפונקציה הסתומה

(2) $\Rightarrow$ (3) תהי $a \in M$ קיימת $t_0 \in \Omega$ $F(t_0) = a$

$$a = (a_1, \dots, a_n) \quad F = (F_1, \dots, F_n)$$

$$\Phi(t_1, \dots, t_k) = (F_1(t_1, \dots, t_k), \dots, F_k(t_1, \dots, t_k)) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$$

לפי משפט הפונקציה ההפוכה, קיימת $J_\Phi(t_0) \neq 0 \Leftarrow \text{rank } F'(t_0) = k$ $U_{t_0} \subset \Omega$ $\Phi : U_{t_0} \rightarrow H(a_1, \dots, a_k)$ כך ש $H(a_1, \dots, a_k) \cap U_{t_0} = \Phi(U_{t_0})$ דיפאומוריזם. נגדיר:

$$F(\Phi^{-1}(w)), \quad w \in H(a_1, \dots, a_k)$$

$$F = (\Phi, F_{k+1}, F_{k+2}, \dots, F_n)$$

$$F(\Phi^{-1}(w)) = \left(w, \underbrace{F_{k+1}(\Phi^{-1}(w)), \dots, F_n(\Phi^{-1}(w))}_{f(w)} \right) =$$

$$= (w, f(w)) \quad w \in H(a_1, \dots, a_k) \equiv W$$

$$F \left(\Phi^{-1} \left(\underbrace{H(a_1, \dots, a_k)}_{W \subset \mathbb{R}^k} \right) \right) = \boxed{F(U_{t_0})} = M \cap V_a$$

הערה

בסביבת הנקודה a ב M ,

$$F^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \Phi^{-1}(x_1, \dots, x_k) \in C^p$$

תזכורת

$$(F_\alpha, \Omega_\alpha) : M = \bigcup_\alpha F_\alpha(\Omega_\alpha)$$

F_α הן מפות של המשטח. M הוא אטלס

העתקות מעבר

יהיו שתי מפות

$$(F_i, \Omega_i), (F_j, \Omega_j)$$

כך שהחיתוך לא ריק

$$E = F_i(\Omega_i) \cap F_j(\Omega_j) \neq \emptyset$$

כלומר הן מתארות חלק משותף E במשטח.
נגדיר העתקות מעבר:

$$T_{ji} = F_j^{-1} \circ F_i : F_i^{-1}(E) \rightarrow F_j^{-1}(E)$$

$$T_{ij} = T_{ji}^{-1} = F_i^{-1} \circ F_j$$

משפט

יהיו (F_i, Ω_i) ו (F_j, Ω_j) שתי מפות ונניח ש $E = F_i(\Omega_i) \cap F_j(\Omega_j) \neq \emptyset$. אזי ההעתקה $T_{ji} = F_j^{-1} \circ F_i$ היא C^p דיפאומורפיזם.
[$\det T'_{ji} \neq 0$, T_{ji} שכן דיפאומורפיזם]

הוכחה

תהי $F_j(u) = x, F_i(t) = x, t \in F_i^{-1}(E)$.
קיימת סביבה $M \cap V_x : F_j^{-1} \in C^p(M \cap V_x)$. לפי רציפות, קיימת סביבה B_t :
 $F_i(B_t) \subset M \cap V_x$

מסקנה

במקום סביבה Ω , תמיד ניתן לבחור כדור יחידה, ואז $M = \bigcup_{\alpha} F_{\alpha}(B(0, 1))$

מרחב משיק

$$\Gamma : \gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)) \quad t \in I \subset \mathbb{R}$$

$$\text{rank} \gamma'(t) = 1 \quad \gamma'(t) \neq 0, t \in I$$

הגדרה

וקטור $\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$ נקרא וקטור משיק לעקום Γ בנקודה $\gamma(t)$.

הגדרה

יהיו $M \subset \mathbb{R}^n$ משטח k -ממדי מ- C^1 ויהי $x \in M$. וקטור $v \in \mathbb{R}^n$ נקרא וקטור משיק ל- M בנקודה x אם קיים עקום $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ וקיימת $t_0 \in I$ כך ש- $\gamma(t) \in M$ לכל $t \in I$, $\gamma'(t_0) = v$ ו- $\gamma(t_0) = x$.

הגדרה

אוסף של כל וקטורי משיק ל- M בנקודה x נקרא מרחב משיק ל- M בנקודה x ומסמנים אותו על ידי $T_x(M)$.

נגדיר קבוצות:

$$\begin{aligned} g : \quad M \cap U_{x_0} &= \{g(x) = 0\}, \text{rank} g' = n - k \\ (w_0, f(w_0)) &= x_0 \quad M \cap V_{x_0} = \{(w, f(w))\} \\ F(t_0) &= x_0 \quad M \cap G_{x_0} = F(\Omega) \end{aligned}$$

$$\text{Im}(F'(t_0)) = \{F'(t_0)y \mid y \in \mathbb{R}^k\} \quad \ker(g'(x_0)) = \{h \in \mathbb{R}^n \mid g'(x_0)h = 0\}$$

$$\text{graph}(f'(x_0)) = \{\xi, f'(w_0)\xi\}$$

$$F'(t_0)e_1, \dots, F'(t_0)e_k$$

$$\text{Im} F'(t_0) = \text{span}(F'(t_0)e_1, \dots, F'(t_0)e_k)$$

משפט

מתקיים:

$$Tx_0(M) = \text{graph}(f'(w_0)) = \text{Im}F'(t_0) = \ker(g'(x_0))$$

$$F_j(u) = F_i(T_{ij}(u))$$

$$F'_j(u_0) = F'_i(T_{ij}(u_0))T'_{ij}(u_0) = F'_i(t_0)T'_{ij}(u_0)$$

הוכחה

צריך להוכיח:

$$Tx_0(M) \subset \ker(g'(x_0))$$

$$\text{graph}f'(w_0) \subset Tx_0(M)$$

$$\text{Im}F'(t_0) \subset Tx_0(M)$$

יהי $h \in T_{x_0}(M)$. קיים עקום $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(t_0) = x_0$

$$\gamma'(t_0) = h \quad \gamma(t_0) = x_0$$

ברציפות, קיים $\delta > 0$ כזה שלכל $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$, $\gamma(t)$ מוכל בסביבה של x_0 במתאורת על ידי $g(x) = 0 \Leftarrow g(\gamma(t)) = 0$ לכל $t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$.
 $g'(x_0)h = 0 \Leftarrow g'(\gamma(t_0))\gamma'(t_0) = 0$.
 $\xi \in \mathbb{R}^n$. קיים $\epsilon > 0$ כזה ש $w_0 + t\xi \in W$ לכל $t \in (-\epsilon, \epsilon)$. נגדיר

$$\gamma(t) = (w_0 + t\xi, f(w_0 + t\xi)) \quad t \in (-\epsilon, \epsilon)$$

$$\gamma'(0) = \boxed{(\xi, f'(w_0)\xi)}$$

$$\gamma(0) = (w_0, f(w_0))$$

$M \subset \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה.

$$\boxed{T_x(M) = \mathbb{R}^k}$$

$$\boxed{T_x(\mathbb{R}^k) = \mathbb{R}^k}$$

$$,\mathbb{R}^3$$

$$r\left(u,v\right)=\left(\varphi\left(u,v\right),\psi\left(u,v\right),\chi\left(u,v\right),\left(u,v\right)\right)\in D$$

$$r'_u\left(u,v\right)=\left(\varphi'_u\left(u,v\right),\psi'_u\left(u,v\right),\chi'_u\left(u,v\right)\right)$$

$$r'_v\left(u,v\right)=\left(\varphi'_v\left(u,v\right),\psi'_v\left(u,v\right),\chi'_v\left(u,v\right)\right)$$

$$x_0=r\left(u_0,v_0\right)$$

$$T_{x_0}\left(M\right)=\mathrm{span}\left(r'_u\left(u_0,v_0\right),r'_v\left(u_0,v_0\right)\right)$$